Electromagnetismo, generación y transporte

Prof. Lamaita · octubre 2026

Campo magnético, inducción, conversión de energía y pérdidas en líneas eléctricas.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Corriente y campo magnético

Una corriente eléctrica produce campo magnético. El campo tiene dirección y puede ejercer fuerzas sobre cargas en movimiento y conductores con corriente. En el modelo de fuerza magnética sobre una carga:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}, \qquad F_B = |q| v B \sin\theta.$$

La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Para una partícula, por sí sola no cambia la rapidez: $\vec{F}_B \cdot \vec{v} = 0$. Esto no significa que un motor no transforme energía: en el circuito y el sistema completo intervienen también campos eléctricos, la fuente e interacciones con el rotor.

Recorrido intuitivo: inducción

Un generador convierte trabajo mecánico en energía eléctrica mediante inducción. Cambiar el flujo magnético enlazado por un circuito puede producir fuerza electromotriz. Mantener quietos un imán y una espira en una configuración constante no produce por ese solo hecho una tensión inducida continua.

Para un campo uniforme que atraviesa una superficie plana:

$$\Phi_B = BA\cos\theta.$$

El ángulo se mide entre el campo y la **normal** a la superficie. El flujo puede cambiar porque cambian B, A o la orientación.

Para N espiras con el mismo flujo por espira, la ley de Faraday se expresa:

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Es una ley física contrastada, no una consecuencia de la ley de Ohm. El signo expresa la ley de Lenz: el sentido de la respuesta se opone al cambio de flujo que la produce. No significa que la tensión deba tener siempre signo negativo en cualquier referencia.

Profundización: un generador ideal que gira

Si una espira de área A gira con rapidez angular constante ω en un campo uniforme, $\theta = \omega t + \theta_0$:

$$\Phi_B(t) = BA\cos(\omega t + \theta_0).$$

Derivando y aplicando Faraday:

$$\boxed{\mathcal{E}(t) = NBA\omega\sin(\omega t + \theta_0)}.$$

La amplitud ideal es $NBA\omega$. La inducción genera una respuesta mecánica que exige trabajo para sostener el giro cuando se entrega energía a una carga. No aparece energía gratuita por hacer girar la espira.

En forma más general, el flujo es $\Phi_B = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{A}$. La expresión $BA\cos\theta$ supone campo y orientación uniformes en la superficie considerada.

Generación, transporte y distribución

Distintas centrales transforman energía de fuentes diferentes: movimiento del agua o aire, calor que impulsa turbinas, radiación solar mediante dispositivos fotovoltaicos, entre otras. No todas utilizan el mismo mecanismo de conversión; una celda fotovoltaica no es una turbina que gira.

En un modelo ideal de corriente continua, la potencia entregada es $P = VI$. Si una línea tiene resistencia R_L, la pérdida térmica es:

$$P_{\text{pérdida}} = I^2 R_L.$$

Para una potencia transmitida fija y el mismo R_L, $I = P/V$, de modo que:

$$\boxed{P_{\text{pérdida}} = \frac{P^2 R_L}{V^2}}.$$

Elevar la tensión permite bajar corriente y pérdidas resistivas en esas condiciones. En sistemas de alterna se usan transformadores y deben considerarse valores eficaces, factor de potencia y características de la red. La ecuación simple explica una tendencia, no calcula por sí sola una red real.

La distribución adapta niveles de tensión y lleva energía a usuarios. No se modela como un cable ideal sin resistencia ni límites de aislamiento.

Ejercicios

1. El flujo magnético a través de una sola espira disminuye uniformemente de $0{,}08\,\text{Wb}$ a $0{,}02\,\text{Wb}$ en $0{,}30\,\text{s}$, para una orientación de la normal elegida y mantenida fija. Hallá el módulo de la fuerza electromotriz inducida usando Faraday; no se pide su sentido.

2. En el modelo de línea anterior, ¿cómo cambia la pérdida si se duplica V manteniendo potencia y resistencia?
3. Una línea tiene resistencia total de $2\,\Omega$ y conduce una corriente continua constante de $5\,\text{A}$. Calculá la potencia transformada en energía interna por efecto Joule, suponiendo resistencia constante.
4. ¿Por qué «generar electricidad» no significa crear energía de la nada?

▼ **Resultados**

1. $|\mathcal{E}| = 0{,}06/0{,}30 = 0{,}20\,\text{V}$ para una sola espira.
2. Se reduce a la cuarta parte.
3. $50\,\text{W}$.
4. Se transforma energía de una fuente y se distribuye en salidas útiles, energía interna y otras formas.